TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

MATERIA:

Interconectividad De Redes

DOCENTE:

Luis Alberto Luna Hernández

Rev. Calif: 100

NOMBRE DEL TRABAJO:

Actividad de clase

¿Qué hardware de red permite o incorpora STP?

PRESENTA:

24371097 Dulce Maite Espinoza Garcia

FECHA DE ENTREGA:

26 de octubre 2026

Índice

Introducción 3
'Desarrollo..... 4
Conclusión 5

Introducción

En el diseño y la gestión de redes de área local (LAN) modernas, la alta disponibilidad y la redundancia de enlaces son fundamentales para garantizar la continuidad operativa ante posibles fallos físicos. Sin embargo, la introducción de rutas redundantes en una topología de Capa 2 genera inevitablemente bucles de red, los cuales provocan tormentas de difusión, ráfagas de tráfico duplicado y la inestabilidad general de la tabla de direcciones MAC. Para mitigar esta problemática, se implementa el protocolo STP (Spanning Tree Protocol) y sus evoluciones (como RSTP y MSTP). Este protocolo opera a nivel lógico bloqueando de manera dinámica los puertos redundantes innecesarios; no obstante, su correcta ejecución depende directamente de las características del hardware subyacente. El presente análisis examina los diferentes dispositivos y componentes de infraestructura de red que incorporan, permiten o gestionan STP, estableciendo las diferencias clave entre el equipamiento administrable y los elementos especializados de conectividad.

.

Desarrollo

Hardware	*Nivel/ Capa OSI*	*Rol o Función respecto a STP*
Switches Administrables	Capa 2 y capa 3	El dispositivo principal por excelencia. Permiten habilitar y configurar STP, RSTP o MSTP para bloquear dinámicamente puertos redundantes y prevenir tormentas de difusión.
Switches industriales	Capa 2 y Capa 3	Diseñados para entornos extremos (temperaturas, vibraciones). Incorporan STP y variantes de alta velocidad para mantener la redundancia en anillos de red críticos.
Routers Avanzados con módulos de switch	Capa 3 (Con interfaces de capa 2)	Aunque su función principal es el enrutamiento, aquellos modelos que permiten insertar tarjetas o módulos de conmutación internos pueden ejecutar STP en sus puertos locales.
Firewalls Empresariales (Next- Generation)	Capa 2 y Capa 3	Algunos firewalls corporativos con switch integrado o que operan en modo transparente (bridge mode) soportan STP para integrarse en redes redundantes sin crear bucles.
Access Points Empresariles Avanzados	Capa 2	Modelos de alta gama con doble conexión física (dual-uplink) gestionan protocolos de prevención de bucles en sus interfaces para redes malladas o campus.
Tarjetas de Red (NICs) Con Teaming / Bonding	Capa 2 (servidores)	Utilizadas en servidores de alta disponibilidad, colaboran indirectamente con el switch y su topología lógica para evitar bucles en enlaces agrupados.

Conclusión

La correcta implementación del protocolo STP y sus variantes no recae únicamente en la configuración lógica del software, sino de manera determinante en la selección del hardware de red adecuado. Como se ha analizado, los switches administrables de Capa 2 y Capa 3 constituyen el núcleo indispensable para el funcionamiento de este estándar, permitiendo un control granular sobre las rutas de reenvío y el bloqueo de puertos en topologías redundantes. Asimismo, la incursión de equipos especializados como switches industriales para entornos críticos, routers con módulos de conmutación integrados y firewalls de próxima generación demuestra que la prevención de bucles es una necesidad transversal en la arquitectura de redes empresariales. En definitiva, comprender las capacidades del hardware disponible resulta esencial para diseñar infraestructuras robustas, seguras y libres de interrupciones causadas por tormentas de broadcast.